

Setul 1

Problema 1 Considerăm o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^1 f(x) dx \approx a_0 f(0) + a_1 f'(0) + \sum_{k=1}^n w_k f(x_k) + b_0 f(1).$$

- (a) Vom numi formula „interpolatoare Hermite” dacă membrul drept se obține integrând în locul lui f polinomul de interpolare Hermite p ce satisface

$$\begin{aligned} p(0) &= f(0), \quad p'(0) = f'(0), \quad p(1) = f(1) \\ p(x_k) &= f(x_k), \quad k = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Ce grad de exactitate are formula în acest caz (indiferent de modul cum se aleg nodurile x_k , atât timp cât ele sunt mutual distincte și interioare intervalului $[0, 1]$)? (1p)

- (b) Care este gradul maxim de exactitate dacă se permite ca nodurile x_k și coeficienții să fie aleși liber? (1p)
- (c) Arătați că dacă se atinge gradul maxim de exactitate, este necesar ca nodurile (x_k) să fie zerourile polinomului π_n de grad n , ortogonal pe $[0, 1]$ în raport cu funcția pondere $w(x) = x^2(1-x)$. Este acesta un polinom ortogonal clasic? (1p)
- (d) Arătați că alegerea nodurilor x_k ca la (c) împreună cu condiția ca formula de cuadratură să fie interpolatoare Hermite sunt suficiente pentru ca să se atingă gradul maxim de exactitate. (2p)

Soluție.

- (a) Deoarece interpolantul Hermite reproduce orice $f \in \mathbb{P}_{n+2}$, formula are gradul de exactitate $d = n + 2$.
- (b) Sunt $2n + 3$ parametri liberi pentru a face formula exactă pentru primele $2n + 3$ puteri x^r , $r = 0, 1, \dots, 2n + 2$. Astfel, gradul maxim de exactitate va fi $d = 2n + 2$.
- (c) Luând $\omega_n(x) = \prod_{k=1}^n (x - x_k)$, avem, pentru orice $p \in \mathbb{P}_{n-1}$,

$$\int_0^1 \omega_n(x) p(x) x^2 (1-x) dx = 0,$$

deoarece integrandul este un polinom de grad $2n + 2$ și deci integrala este egală cu valoarea funcționalei de cuadratură. Ultima se anulează, deoarece integrandul se anulează împreună cu prima sa derivată în $x = 0$ și se anulează în $x = 1$ iar $\omega_n(x_k) = 0$, pentru $k = 1, 2, \dots, n$. Aceasta ne arată că $\omega_n(\cdot) = \pi_n(\cdot; x^2(1-x) dx)$, polinomul ortogonal Jacobi relativ la intervalul $[0, 1]$, cu parametri $\alpha = 1$, $\beta = 2$.

(d) Fie $f(x) \in \mathbb{P}_{2n+2}$. Împărțim $f(x)$ la $x^2(1-x)\omega_n(x)$:

$$f(x) = x^2(1-x)\omega_n(x)q(x) + r(x), \quad q(x) \in \mathbb{P}_{n-1}, \quad r(x) \in \mathbb{P}_{n+2}.$$

Atunci

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x^2(1-x)\omega_n(x)q(x) dx + \int_0^1 r(x) dx.$$

Din ipoteza de ortogonalitate și faptul că $q \in \mathbb{P}_{n-1}$, prima integrală se anulează. Pentru a doua integrală, deoarece $r \in \mathbb{P}_{n+2}$ și formula de cuadratură este interpolatoare Hermite, avem

$$\int_0^1 r(x) dx = a_0 r(0) + a_1 r'(0) + \sum_{k=1}^n w_k r(x_k) + b_0 r(1).$$

și utilizând

$$\begin{aligned} r(0) &= f(0), \quad r'(0) = f'(0), \quad r(1) = f(1) \\ r(x_k) &= f(x_k) - x_k^2(1-x_k)\omega_n(x_k) = f(x_k), \end{aligned}$$

deoarece, din nou, $\omega_n(x_k) = 0$, obținem

$$\int_0^1 f(x) dx = a_0 f(0) + a_1 f'(0) + \sum_{k=0}^n w_k f(x_k) + b_0 f(1).$$

Aceasta ne arată că formula are gradul de exactitate $2n+2$.

■

Problema 2 Dorim să calculăm $\frac{1}{\sqrt[n]{a}}$, pentru $a > 0$.

- (a) Pornind de la o ecuație convenabilă și folosind metoda lui Newton, deduceți o metodă pentru calculul lui $\frac{1}{\sqrt[n]{a}}$. (1p)
- (b) Pentru ce valori ale lui x_0 metoda converge? (2p)
- (c) Folosiți iterația de la (a) pentru a da o metodă de calcul al radicalului fără împărțiri. (1p).

Soluție.

- (a) Relația de recurență: $f(x) = \frac{1}{x^2} - a$,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{1}{2}x_n(3 - ax_n^2).$$

- (b) Scriem iterația sub forma $x_{n+1} = F(x_n)$ cu $F(x) = \frac{1}{2}x(3 - ax^2)$ și ținând cont că $x > 0$ și $|F'(x)| < 1$ se obține $x_0 \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{a}}, \frac{\sqrt{15}}{3\sqrt{a}}\right)$. Acestea sunt condiții suficiente. Se poate obține o delimitare mai largă impunând condiția $F(x) > 0$. Dacă $0 < x_0 < \frac{1}{\sqrt{a}}$, convergența este monotonă (șirul iterațiilor este crescător și mărginit superior de soluție). Totuși pentru x_0 apropiat de 0 se poate obține soluția falsă 0. Dacă $x_0 > \frac{1}{\sqrt{a}}$, trebuie ca $F(x_0) > 0$. Se obține $x_0 < \sqrt{\frac{3}{a}}$.
- (c) Odată aproximat $\frac{1}{\sqrt{a}}$, $\sqrt{a} = a \frac{1}{\sqrt{a}} \approx ax_n$.

■

Setul 2

Problema 3 Considerăm o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^1 f(x) dx \approx a_0 f(0) + \sum_{k=1}^n w_k f(x_k) + b_0 f(1) + b_1 f'(1).$$

- (a) Vom numi formula „interpolatoare Hermite” dacă membrul drept se obține integrând în locul lui f polinomul de interpolare Hermite p ce satisface

$$\begin{aligned} p(0) &= f(0), \quad p(1) = f(1), \quad p'(1) = f'(1), \\ p(x_k) &= f(x_k), \quad k = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Ce grad de exactitate are formula în acest caz (indiferent de modul cum se aleg nodurile x_k , atât timp cât ele sunt mutual distincte și interioare intervalului $[0, 1]$)? (1p)

- (b) Care este gradul maxim de exactitate dacă se permite ca nodurile x_k și coeficienții să fie aleși liber? (1p)
- (c) Arătați că dacă se atinge gradul maxim de exactitate, este necesar ca nodurile (x_k) să fie zerourile polinomului π_n de grad n , ortogonal pe $[0, 1]$ în raport cu funcția pondere $w(x) = x(1 - x)^2$. Este acesta un polinom ortogonal clasic? (1p)
- (d) Arătați că alegerea nodurilor x_k ca la (c) împreună cu condiția ca formula de cuadratură să fie interpolatoare Hermite sunt suficiente pentru ca să se atingă gradul maxim de exactitate. (2p)

Soluție.

- (a) Deoarece interpolantul Hermite reproduce orice $f \in \mathbb{P}_{n+2}$, formula are gradul de exactitate $d = n + 2$.

- (b) Sunt $2n + 3$ parametrii liberi pentru a face formula exactă pentru primele $2n + 3$ puteri x^r , $r = 0, 1, \dots, 2n + 2$. Astfel, gradul maxim de exactitate va fi $d = 2n + 2$.
- (c) Luând $\omega_n(x) = \prod_{k=1}^n (x - x_k)$, avem, pentru orice $p \in \mathbb{P}_{n-1}$,

$$\int_0^1 \omega_n(x) p(x) x(1-x)^2 dx = 0,$$

deoarece integrandul este un polinom de grad $2n + 2$ și deci integrala este egală cu valoarea funcționalei de cuadratură. Ultima se anulează, deoarece integrandul se anulează împreună cu prima sa derivată în $x = 1$ și se anulează în $x = 0$ iar $\omega_n(x_k) = 0$, pentru $k = 1, 2, \dots, n$. Aceasta ne arată că $\omega_n(\cdot) = \pi_n(\cdot; x^2(1-x) dx)$, polinomul ortogonal Jacobi relativ la intervalul $[0, 1]$, cu parametrii $\alpha = 2$, $\beta = 1$.

- (d) Fie $f(x) \in \mathbb{P}_{2n+2}$. Împărțim $f(x)$ la $x(1-x)^2\omega_n(x)$:

$$f(x) = x(1-x)^2\omega_n(x)q(x) + r(x), \quad q(x) \in \mathbb{P}_{n-1}, \quad r(x) \in \mathbb{P}_{n+2}.$$

Atunci

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x(1-x)^2\omega_n(x)q(x) dx + \int_0^1 r(x) dx.$$

Din ipoteza de ortogonalitate și faptul că $q \in \mathbb{P}_{n-1}$, prima integrală se anulează. Pentru a doua integrală, deoarece $r \in \mathbb{P}_{n+2}$ și formula de cuadratură este interpolatoare Hermite, avem

$$\int_0^1 r(x) dx = a_0 r(0) + \sum_{k=1}^n w_k r(x_k) + b_0 r(1) + b_1 r'(1).$$

și utilizând

$$\begin{aligned} r(0) &= f(0), \quad r(1) = f(1), \quad r'(1) = f'(1) \\ r(x_k) &= f(x_k) - x_k(1-x_k)^2\omega_n(x_k) = f(x_k), \end{aligned}$$

deoarece, din nou, $\omega_n(x_k) = 0$, obținem

$$\int_0^1 f(x) dx = a_0 f(0) + \sum_{k=1}^n w_k f(x_k) + b_0 f(1) + b_1 f'(1).$$

Aceasta ne arată că formula are gradul de exactitate $2n + 2$.

■

Problema 4 Dorim să calculăm $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$, pentru $a > 0$.

- (a) Pornind de la o ecuație convenabilă și folosind metoda lui Newton, deduceți o metodă pentru calculul lui $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$. (1p)

(b) Pentru ce valori ale lui x_0 metoda converge? (2p)

(c) Folosiți iterația de la (a) pentru a da o metodă de calcul al radicalului de ordinul 3. (1p).

Soluție.

(a) Relația de recurență: $f(x) = \frac{1}{x^3} - a$,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{x_n(4 - ax_n^3)}{3}.$$

(b) Scriem iterația sub forma $x_{n+1} = F(x_n)$ cu $F(x) = \frac{x(4 - ax^3)}{3}$ și ținând cont că $x > 0$ și $|F'(x)| < 1$ se obține

$$x_0 \in \left(\frac{1}{\sqrt[3]{4a}}, \sqrt[3]{\frac{7}{4a}} \right).$$

Acestea sunt condiții suficiente. Se poate obține o delimitare mai largă impunând condiția $F(x) > 0$. Dacă $0 < x_0 < \frac{1}{\sqrt[3]{a}}$, convergența este monotonă (șirul iterațiilor este crescător și mărginit superior de soluție). Totuși pentru x_0 apropiat de 0 se poate obține soluția falsă 0. Dacă $x_0 > \frac{1}{\sqrt[3]{a}}$, trebuie ca $F(x_0) > 0$. Se obține $x_0 < \sqrt[3]{\frac{4}{a}}$.

(c) Odată aproximat $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$, $\sqrt[3]{a} = a \frac{1}{\sqrt[3]{a^2}} \approx ax_n^2$.

■